

Übungsaufgabe: Routingtabelle aus der Beschreibung erstellen

Situation

In einer Schule wird ein zentraler **interner Router** betrieben, der mehrere Netzwerkbereiche miteinander sowie mit dem Internet verbindet. Über die Konfiguration des Routers sind folgende Informationen bekannt:

Der Router verfügt über **drei physische Anschlüsse** sowie eine zusätzliche virtuelle Schnittstelle.

An den ersten Anschluss (Gig0/0) ist das **Verwaltungsnetz** angeschlossen. Auf diesem Anschluss trägt der Router die Adresse **10.10.1.1** mit der Subnetzmaske **255.255.255.0**. In diesem Netz arbeiten die Rechner des Sekretariats und der Schulleitung.

Der zweite Anschluss (Gig0/1) verbindet den Router mit dem **Computerraum**. Der Router besitzt hier die Adresse **10.10.2.1** mit der Subnetzmaske **255.255.255.0**. An dieses Netz sind die Schüler-PCs angeschlossen.

Über den dritten Anschluss (Gig0/2) ist der Router mit dem **Router des Internetanbieters** verbunden. Diese Verbindung nutzt ein kleines Netz mit der Maske **255.255.255.252**. Der interne Router hat auf diesem Anschluss die Adresse **198.51.100.5**. Der Router des Anbieters – also das **externe Gateway ins Internet** – ist unter der Adresse **198.51.100.6** erreichbar.

Zusätzlich wurde auf dem Router eine **Loopback-Schnittstelle** eingerichtet. Diese trägt die Adresse **172.31.0.1**. Eine Loopback-Adresse steht immer für ****genau eine einzige Adresse (Maske 255.255.255.255)**** und ist eine rein virtuelle, stets verfügbare Schnittstelle des Routers selbst.

Aufgabe 1 – Routingtabelle erstellen

Erstellen Sie für den internen Router eine vollständige **Routingtabelle** mit den Einträgen für:

- die **Standardroute**,
- die **Loopback-Route** und
- alle **direkt angeschlossenen Netze**.

Vervollständigen Sie je Eintrag die **Netzadresse**, die **Subnetzmaske**, das **Gateway** sowie die **Schnittstellenadresse**. Notieren Sie zusätzlich selbst, ****um welche Art von Eintrag**** es sich jeweils handelt.

Aufgabe 2 – Skizze im Packet Tracer

Bauen Sie das oben beschriebene Netz **skizzenhaft** im Cisco Packet Tracer auf.

- Platzieren Sie den internen Router, die beiden lokalen Netze (jeweils mit mindestens einem PC oder Switch), sowie den Router des Internetanbieters.
- Verbinden Sie die Geräte passend mit Kabeln.
- Beschriften Sie die Geräte sinnvoll (z. B. „Interner Router“, „Verwaltung“, „Computerraum“, „Provider“).

*Hinweis: Das Netz muss **nicht funktionieren** – es geht nur um eine ****anschauliche Skizze**** der Topologie. Eine vollständige Konfiguration oder ein funktionierender Ping ist hier **nicht** erforderlich.*

Tipp zum Vorgehen (Fakten aus dem Text herauslesen)

Markieren Sie beim Lesen systematisch:

1. **Jede Router-IP-Adresse** (das sind Ihre Schnittstellenadressen).
2. **Jede Subnetzmaske** (steht meist direkt bei der Adresse).
3. **Berechnen** Sie zu jeder Router-IP die zugehörige **Netzadresse** (Host-Anteil auf 0 setzen).
4. Prüfen Sie pro Netz: **direkt angeschlossen** (kein Gateway) oder ****über einen anderen Router**** (Gateway = dessen IP)?
5. Suchen Sie den Hinweis auf das **externe Gateway** → das ist der Next Hop der Standardroute.

Lösungstabelle (zum Ausfüllen)

Netzadresse	Subnetzmaske	Gateway	Schnittstelle